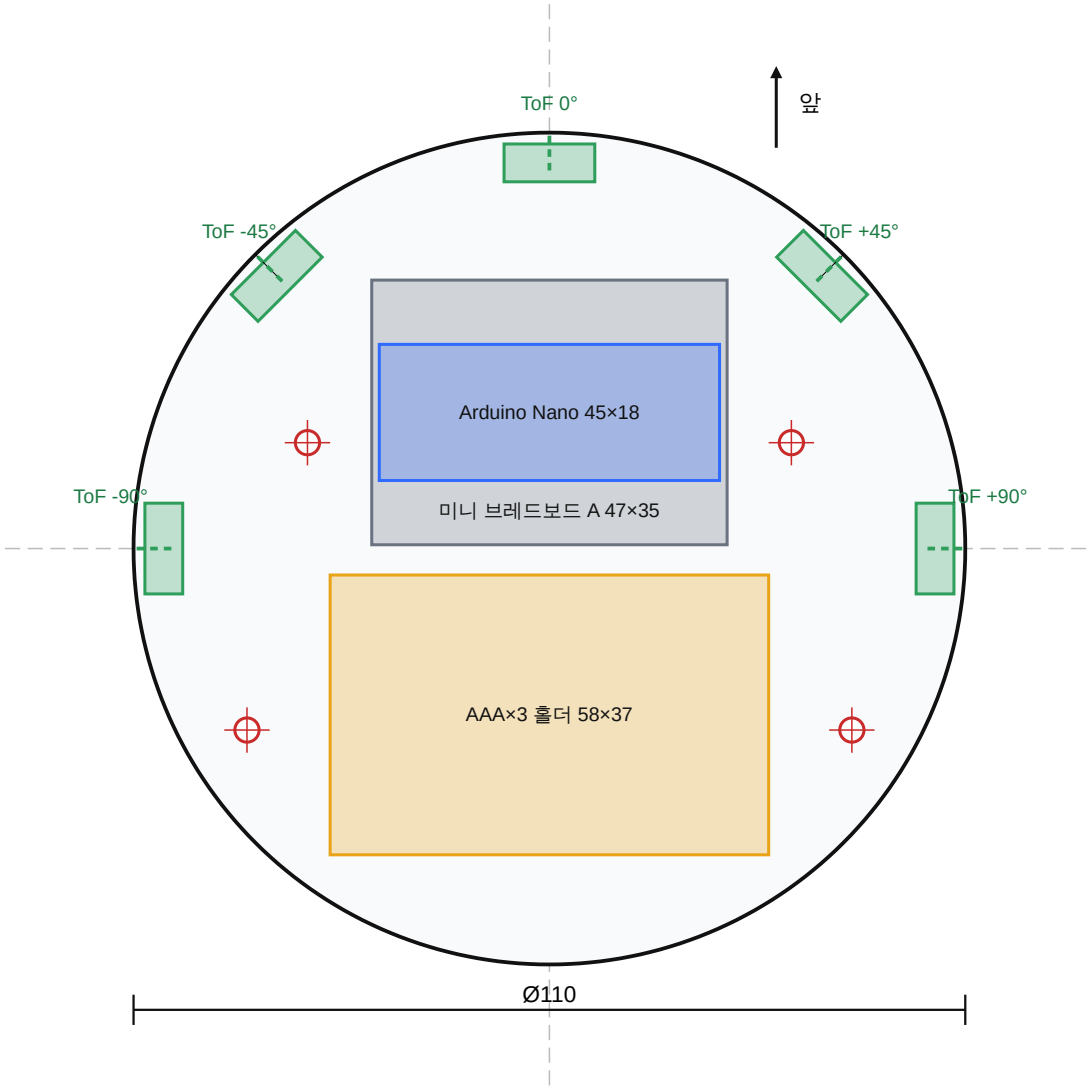
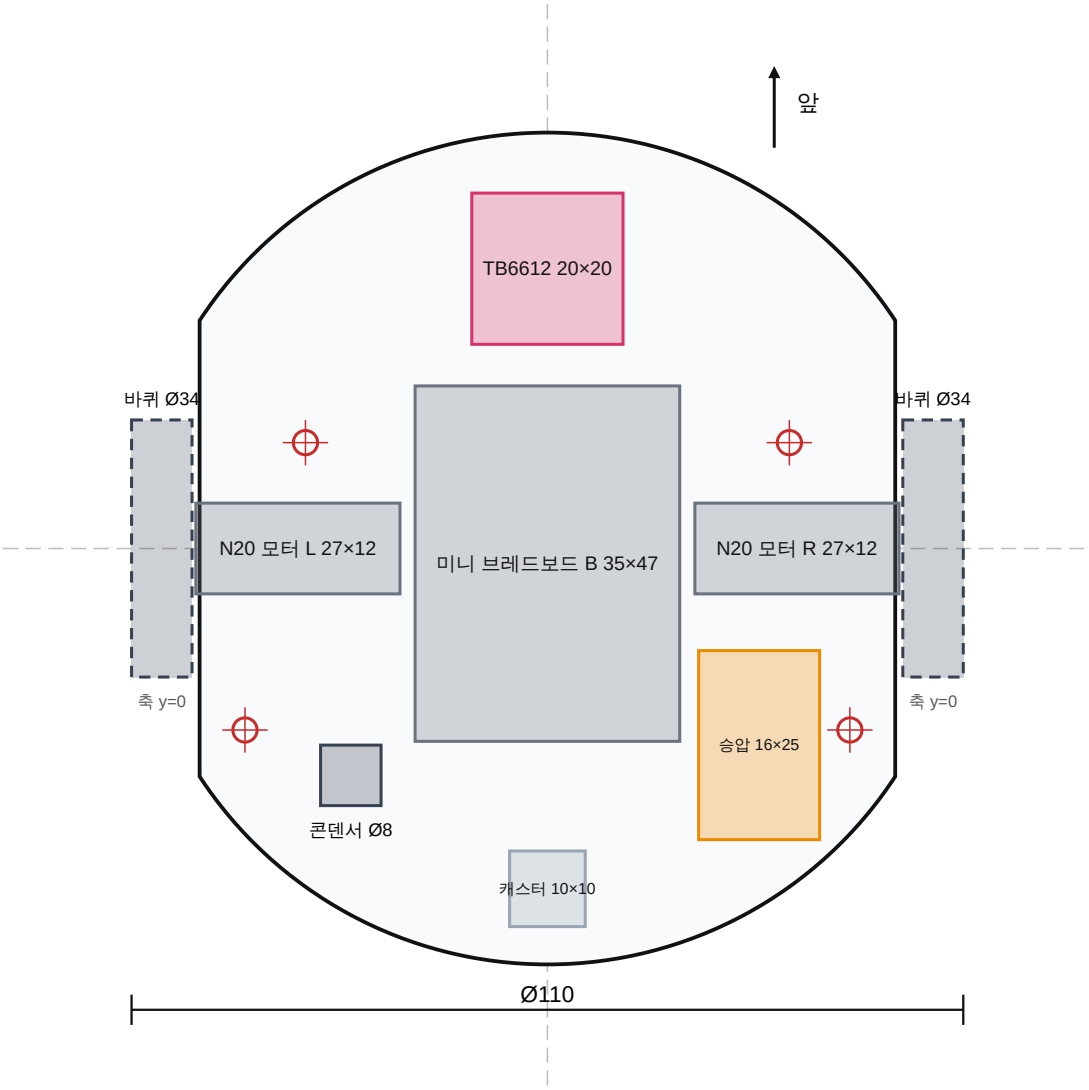
소형 미로 로봇 설계도 — 브레드보드 포함 (1:1, A4 인쇄용)

100%로 인쇄하세요(쪽 맞춤 금지). 모든 부품 치수는 어림값이니 부품을 올려 보고 맞춰 주세요. 센서 모듈은 판 위에 세워서 붙이는 것으로 그렸습니다. 빨간 원은 M3 스탠드오프 구멍 위치(Ø3.2)입니다.

① 위층 (센서 5개, 브레드보드 A + Nano, 배터리 홀더) — 판 지름 110



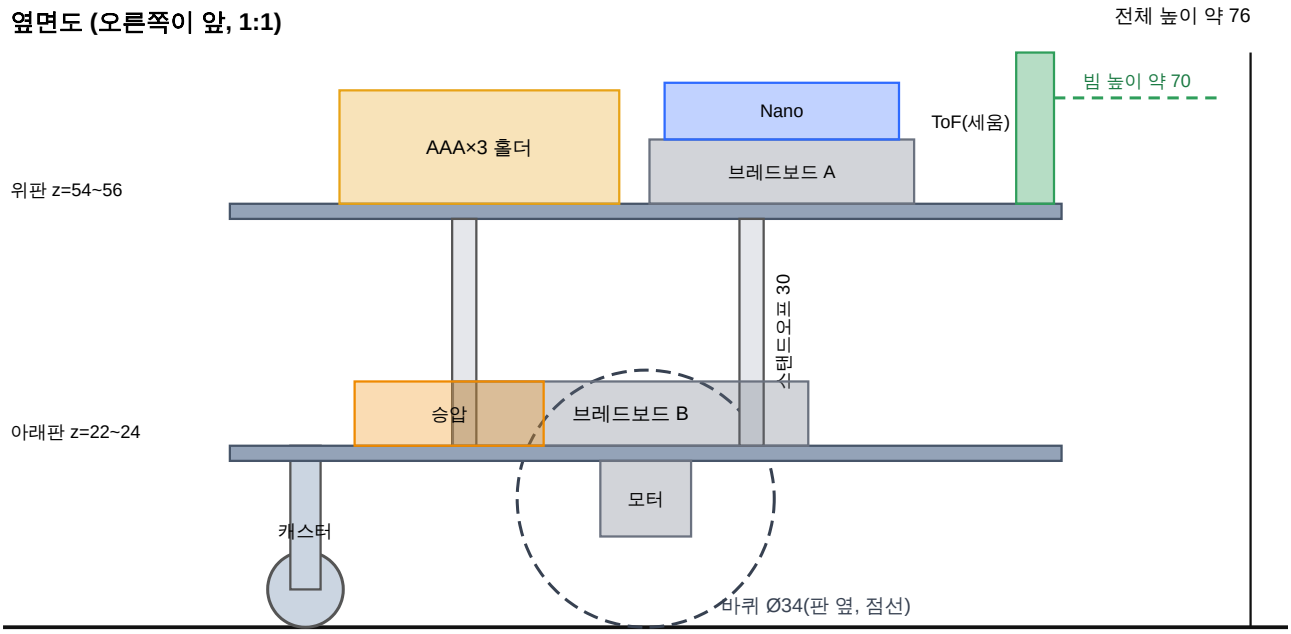
② 아래층 (모터 2개 판 아래 고정, 브레드보드 B, 드라이버, 승압, 캐스터)



아래판은 바퀴가 닿지 않게 옆면을 x=±46에서 평평하게 자릅니다(바퀴 안쪽 면 x=±47, 전체 폭 약 110). 그림의 모터는 판 위에서 본 위치이며 실제로는 판 아래에 브라켓으로 고정하고, 바퀴 축은 판의 중심선(y=0) 위에 오게 합니다. 캐스터는 뒤쪽(그림의 아래쪽)에 둡니다.

옆면도와 조립 순서

옆면도 (오른쪽이 앞, 1:1)



조립 순서

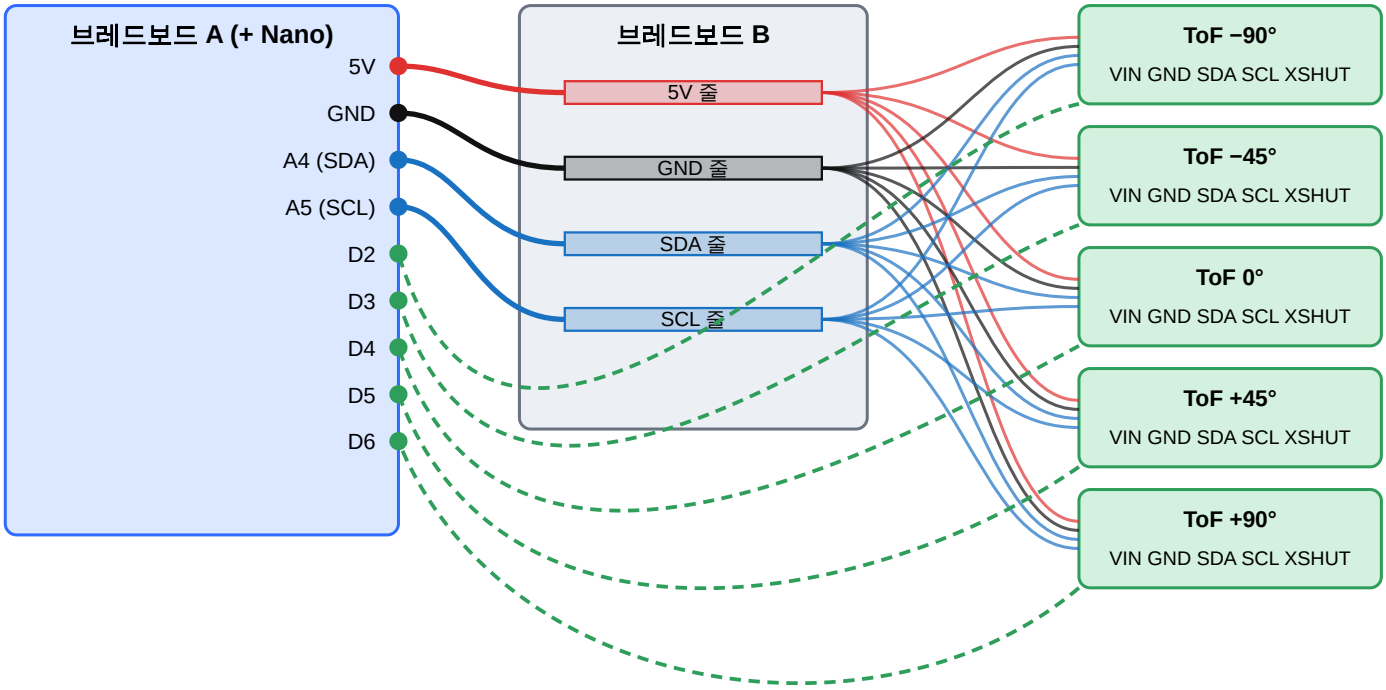
1. 판 2장을 Ø110으로 자르고 구멍 4개(Ø3.2)를 뚫습니다. 두 판의 구멍 위치는 같습니다.
2. 아래판 아래에 모터 2개를 브라켓으로 고정하고 바퀴를 끼웁니다(축이 y=0 선 위).
3. 캐스터를 뒤쪽에 달고, 바퀴 접지면과 캐스터가 같은 높이(판이 수평)인지 확인합니다.
4. 아래판 위에 브레드보드 B(양면테이프), TB6612, 승압 모듈, 콘덴서를 붙입니다.
5. 스탠드오프(높이 30)로 위판을 올립니다.
6. 위판에 센서 5개(−90°, −45°, 0°, +45°, +90°)를 판 가장자리에 세워서(빔이 바깥을 보게) 붙이고, 브레드보드 A를 붙이고 그 위에 Nano를 꽂은 뒤 배터리 홀더를 붙입니다. 센서 빔 높이는 약 70mm, 미로 벽 높이는 100mm 이상으로 합니다.
7. 배선도대로 연결하고, 센서 5개의 주소 설정(XSHUT) 코드를 먼저 올려 시험합니다.

치수 확인표 (부품이 오면 실측해서 적어 주세요)

부품	설계도에 쓴 치수(mm)	구분	실측
판	Ø110, 두께 2 (아래판은 옆면 평평)	정한 값	—
미니 브레드보드(2)	47×35, 높이 8.5 (170구멍)	어림값	
바퀴(2)	Ø34, 두께 8	어림값	
N20 모터(2)	12×10×27(축 포함 전)	어림값	
TB6612 모듈	20×20	어림값	
VL53L0X 모듈(5)	12×20(세워서 바닥 12×5)	어림값	
Arduino Nano	45×18	규격	—
AAA×3 홀더	58×37, 높이 15	어림값	
5V 승압(USB형)	25×16, 높이 8	어림값	
캐스터	구 Ø10, 높이 약 24(판 아래)	어림값	
콘덴서 470µF	Ø8, 높이 12	어림값	

브레드보드 연결도

브레드보드 A에는 Nano를 꽂고, 브레드보드 B는 5V·GND·SDA·SCL을 센서 5개에 나눠 주는 허브입니다. 센서는 브레드보드에 꽂지 않고 판에 세워 붙입니다.



초록 점선: 센서의 XSHUT는 브레드보드 B를 거치지 않고 Nano의 D2~D6에 하나씩 직접 연결

선 개수

브레드보드 B의 각 줄(5V, GND, SDA, SCL)은 5구멍 2열을 짧은 선으로 이어서 씁니다

A → B: 4개 (5V, GND, A4, A5)

B → 센서: 센서 하나에 4개(VIN, GND, SDA, SCL) × 5 = 20개

XSHUT: 센서 → Nano 5개 (D2, D3, D4, D5, D6)

Nano → TB6612: 6개 (D7, D8, D9, D10, D12, D13) + 5V, GND를 B에서

합계 점퍼선 약 35개. 센서 쪽은 암-수, 브레드보드 쪽은 수 핀이 맞는 선